Решения на задачите от областен кръг на 56 НОМ

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 10.1. Да се намерят всички стойности на x, за които е изпълнено неравенството

$$\frac{\sqrt{-x^2+6x+1}+5x-15}{2x-5} \geq 1.$$

10.1. Допустимите стойности за x се получават от условията $-x^2+6x+1 \geq 0$ и $2x-5 \neq 0$. Това са всички $x \in \left[3-\sqrt{10}, \frac{5}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}, 3+\sqrt{10}\right]$.

Случай 1. Нека $x > \frac{5}{2}$. Тогава

$$\sqrt{-x^2+6x+1} \geq -x+5.$$

Ако $x > 5$, то неравенството очевидно е изпълнено, тъй като лявата страна е положителна, а дясната - отрицателна. Ако $x \leq 5$, то повдигаме на квадрат и получаваме, че $x^2-8x+12 \leq 0$, т.е. $x \in [2,6]$. Решение в този случай е всяко $x \in \left(\frac{5}{2}, 3+\sqrt{10}\right]$.

Случай 2. Нека $x < \frac{5}{2}$. Сега $\sqrt{-x^2+6x+1} \leq -x+5$. Дясната страна е положителна и можем да повдигнем на квадрат. Получаваме $x^2-8x-12 \geq 0$, т.е. $x \in (-\infty, 2] \cup [6, +\infty)$. В този случай решение е всяко $x \in [3-\sqrt{10}, 2]$. Окончателно $x \in [3-\sqrt{10}, 2] \cup \left(\frac{5}{2}, 3+\sqrt{10}\right]$.

Задача 10.2. Даден е $\triangle ABC$. Нека D, E и F са допирните точки на външновписаните окръжности съответно към страните BC, CA и AB.

а) Да се докаже, че правите AD, BE и CF се пресичат в една точка.

б) Ако тази точка лежи на вписаната за триъгълника окръжност, да се докаже, че периметърът му е четири пъти по-голям от най-малката му страна.

10.2. а) При стандартните означения за елементите на $\triangle ABC$ имаме, че $AF = p-b, BF = p-a, BD = p-c, CD = p-b, CE = p-a, AE = p-c$ и твърдението следва от теоремата на Чева.

б) Без ограничение на общността нека b е най-малката страна в $\triangle ABC$. Да означим пресечната точка на AD, BE и CF с N. Нека освен това Q и R са допирните точки на вписаната окръжност съответно със страните BC и AC. Известно е, че ако QQ' е диаметър на тази окръжност, то Q' лежи на AD (докажете!). Аналогично RN е диаметър. Следователно $RQ'NQ$ е правоъгълник. Сега $\angle CAD = \angle CDA$, откъдето $p-b = b$ и $2p = 4b$.

Задача 10.3. Естествените числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(n \geq 3)$ са такива, че

$$b_1 = \frac{a_n + a_2}{a_1}, b_2 = \frac{a_1 + a_3}{a_2}, \ldots, b_n = \frac{a_{n-1} + a_1}{a_n}$$

са цели числа. Да се докаже, че $b_1 + b_2 + \ldots + b_n \leq 3n-1$.

10.3. Нека $S = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$. Ще използваме индукция по n. За $n = 3$ пренареждаме числата a_1, a_2, a_3 така, че $a_1 \leq a_2 \leq a_3$. При това S не се променя, тъй като b_1, b_2, b_3 само сменят реда си. Имаме $b_3 = (a_2 + a_1)/a_3 \leq (a_3 + a_3)/a_3 = 2$. Следователно $b_3 = 2\,(a_1 = a_2 = a_3)$ и $S = 6$ или $b_3 = 1$ $(a_1 + a_2 = a_3)$. Във втория случай

$$b_1 = \frac{a_3 + a_2}{a_1} = \frac{a_1 + 2a_2}{a_1} = 1 + \frac{2a_2}{a_1}; b_2 = \frac{a_1 + a_3}{a_2} = \frac{2a_1 + a_2}{a_2} = 1 + \frac{2a_1}{a_2}.$$

Свалено от Klasirane.com

Понеже $(2a_2/a_1)\,(2a_1/a_2) = 4$, получаваме, че $2a_2/a_1 = 2$ или 4. Тогава $a_1 = a_2, a_3 = 2a_1$ и $S = 7$ или $a_2 = 2a_1, a_3 = 3a_1$ и $S = 8$. Окончателно $S \le 8 \le 3 \cdot 3 - 1$.

Нека $n > 3$ и нека сме доказали твърдението за $n-1$ числа. За да можем да приложим индукционното допускане, т.е. че

$$\begin{aligned} S' &= \frac{a_{n-1}+a_2}{a_1} + \frac{a_1+a_3}{a_2} + \frac{a_{n-2}+a_1}{a_{n-1}} \\ &= b'_1 + b'_2 + \ldots + b'_{n-1} \le 3(n-1) - 1, \end{aligned}$$

трябва да сме сигурни, че числата b'_i са цели, т.е. че числата

$$b'_1 = \frac{a_{n-1}+a_2}{a_1}, \quad b'_{n-1} = \frac{a_{n-2}+a_1}{a_{n-1}}$$

са цели. Нека a_n е максималното от числата a_{n-1}, a_n, a_1. Тогава

$$b_n = \frac{a_{n-1}+a_1}{a_n} \le \frac{a_n + a_n}{a_n} = 2$$

и $b_n = 1$ или 2. Ако $b_n = 2$, имаме, че $a_1 = a_{n-1} = a_n$, т.е. $b'_1 = b_1$ и $b'_{n-1} = b_{n-1}$. Оттук следва, че

$$S = S' + b_n = S' + 2 \le 3n - 4 + 2 = 3n - 2.$$

Ако $b_n = 1$, имаме, че $a_1 + a_{n-1} = a_n$ и следователно

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{a_n + a_2}{a_1} = \frac{a_{n-1} + a_1 + a_2}{a_1} = 1 + \frac{a_{n-1}+a_2}{a_1} = 1 + b'_1 \\ b_{n-1} &= \frac{a_{n-2} + a_n}{a_{n-1}} = \frac{a_{n-2} + a_1 + a_{n-1}}{a_{n-1}} = 1 + \frac{a_{n-2}+a_1}{a_{n-1}} = 1 + b'_{n-1}. \end{aligned}$$

Числата b'_1 и b'_{n-1} са цели и индукционното допускане показва, че

$$S = b_1 + b_2 + \ldots + b_{n-1} + 1 = (1 + b'_1) + b'_2 + \ldots + \left(1 + b'_{n-1}\right) + 1 = S' + 3 \le 3n - 1.$$

Задача 10.4. Да се намерят стойностите на реалния параметър a, за които уравнението $\log_{x-a}(x+a) = 2$ има точно едно решене.

10.4. Полагаме $y = x - a$. Задачата е еквивалентна на това да определим за кои стойности на реалния параметър a уравнението $\log_y(y+2a) = 2$ има единствено решение. Това означава съществуването на единствено решение на $y^2 - y - 2a = 0$, удовлетворяващо условията $y > 0, y > -2a, y \ne 1$.

Ако $D = 1 + 8a = 0$, то $a = -1/8$ и достигаме до $y = 1/2$, което очевидно е решение.

Нека $D > 0$, т.е. $a > -1/8$. Полагаме $f(y) = y^2 - y - 2a$. Ако $a \in (-1/8, 0]$, то $-2a > 0$ и трябва $-2a$ да лежи между корените на f, т.е. $f(-2a) = 4a^2 < 0$, което е противоречие. Ако $a \in (0, +\infty)$, то $-2a < 0$ и трябва 0 да лежи между корените на f, т.е. $f(0) = -2a < 0$, което е изпълнено.

Окончателно търсените стойности са $a \in (0, +\infty) \cup \left\{-\frac{1}{8}\right\}$.

Задача 10.5. Да се намери броят на двойките (m, n) от естествени числа, които са решения на системата

$$\left|\begin{array}{l} 47^m - 48^n + 1 \equiv 0 \pmod{61} \\ 3m + 2n = 1000 \end{array}\right.$$

Свалено от Klasirane.com

10.5. Лесно се проверява, че $48^2 \equiv 47 \pmod{61}$ и $48^6 \equiv 1 \pmod{61}$. Следователно сравнението от условието може да бъде записано във вида $48^{2m} - 48^n + 1 \equiv 0 \pmod{61}$. Чрез непосредствена проверка установяваме, че n не се дели на 2 и на 3. От

$$0 \equiv 48^{6n} - 1 = \left(48^{3n} - 1\right)\left(48^n + 1\right)\left(48^{2n} - 48^n + 1\right) \pmod{61}$$

получаваме, че $48^{2n} - 48^n + 1 \equiv 0 \pmod{61}$. Сега $48^{2(m-n)} \equiv 1 \pmod{61}$, откъдето $m \equiv n \pmod{3}$. Тъй като n не се дели на 2 и на 3, имаме следните възможности за m и n:

$$m = n = 6k+1; m = 6k+4, n = 6k+1; m = 6k+2, n = 6k+5; m = n = 6k+5.$$

Уравнението $3m + 2n = 1000$ има решение точно когато $m = 6k+2, n = 6k+5$. По-нататък, $3(6k+2) + 2(6l+5) = 1000$, откъдето $3k + 2l = 164$. Решения в естествени числа на последното уравнение се получават за $k = 0, 2, 4, \ldots, 54$, т.е. общият им брой е 28.

Задача 10.6. Вж. **Задача 9.6.**

Задача 9.6. Даден е правилен 16-ъгълник $A_1A_2\ldots A_{16}$, чиито върхове лежат върху окръжност k с център O. Възможно ли е да бъдат избрани част от върховете на 16-ъгълника така, че при последователно завъртане около O на ъгли $\frac{360^\circ}{16}, 2\cdot\frac{360^\circ}{16}, \ldots, 16\cdot\frac{360^\circ}{16}$, отсечките, свързващи избраните върхове, да опишат всички страни и диагонали на 16-ъгълника точно по два пъти?

9.6. Отговорът е не.

Задачата може да бъде преформулирана така: съществува ли подмножество на $\{0, 1, \ldots, 15\}$, за което всевъзможните разлики $a_i - a_j \pmod{16}$ описват точно по два пъти всички ненулеви остатъци? Да допуснем, че съществува такова подмножество A. Очевидно то има 6 елемента.

Да означим с $m_i, i = 0, 1, 2, 3$, броят на числата в A, които дават остатък i при деление на 4. Имаме, че $\sum m_i = 6, \sum m_i(m_i - 1) = 6, \sum m_i m_{i+1} = \sum m_i m_{i+2} = \sum m_i m_{i+3} = 8$. Оттук получаваме две възможности:

$$(m_0, m_1, m_2, m_3) = (3,1,1,1), (1,3,1,1), (1,1,3,1), (1,1,1,3)$$

или

$$(m_0, m_1, m_2, m_3) = (0,2,2,2), (2,0,2,2), (2,2,0,2), (2,2,2,0).$$

Нека $A = \{a_1, \ldots, a_6\}$. Можем да считаме, че точно четири от тези числа са четни, например a_1, a_2, a_3, a_4, като $a_1 = 0$. Разликите $a_i - a_j \pmod{16}$, $1 \le i, j \le 4$, описват всички четни остатъци по два пъти с изключение на два. Възможно е те да са: (i) 2 и 4 ; (ii) 4 и 12; (iii) 6 и 10; (iv) 8 и 8 .

Случаят (iii) е еквивалентен на случая (i), тъй като се получава от него чрез умножение с 3 по модул 16. Можем да разгледаме множество $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}, b_i = a_i/2$, с елементи от $\{0, 1, \ldots, 7\}$, в което липсващите разлики по модул 8 са разликите от (i)-(iv), разделени на 2. Във всички случаи можем да считаме, че $b_0 = 0$ и $b_1 = 1$.

Тогава в случаите (i) и (ii) имаме съответно, че $B = \{0,1,4,6\}$ и $B = \{0,1,4,7\}$, а случаят (iv) е невъзможен. Така $A = \{0,2,8,12,x,y\}$ или $A = \{0,2,8,14,x,y\}$, където x, y са нечетни числа, различаващи се съответно с 2 или 4. С непосредствена проверка се убеждаваме, че при всеки техен избор не получаваме множество с желаното свойство.

Свалено от Klasirane.com